

第五章作业参考答案

5.8

假设有一条长流水线，仅仅对条件转移指令使用分支目标缓冲。假设分支预测错误的开销为4个时钟周期，缓冲不命中的开销为3个时钟周期。假设命中率为90%，预测精度为90%，分支频率为15%，没有分支的基本CPI为1。

(1) 求程序执行的CPI。

(2) 相对固定的2个时钟周期延迟的分支处理，哪种更快？

解：

(1) 程序执行的CPI=没有分支的基本CPI+分支带来的额外开销

额外开销=15%*(90%命中*10%预测错误*4+10%没命中*3)

$$=0.099$$

所以程序执行的CPI=1+0.099=1.099。

(2) 采用固定的2个时钟周期延迟的分支处理

$$\text{CPI}=1+15\%*2=1.3$$

由(1)(2)知分支目标缓冲方法执行速度快。

5.9

假定分支目标缓冲的命中率为90%，程序中无条件转移指令为5%，其它指令的CPI为1。假设分支目标缓冲包含分支目标指令，允许无条件转移指令进入分支目标缓冲，则CPI是多少。假定原来的CPI为1.1。

解：设每条无条件转移指令的延迟为 x ，则

$$1 + 5\% x = 1.1 \quad \text{解出 } x = 2$$

采用分支目标缓冲器BTB，当分支目标缓冲命中时，无条件转移指令的延迟为0，

所以 实际CPI=理想CPI+各种停顿拍数 $=1 + 2 * 5\% * (1 - 90\%) = 1.01$

5.10

对于两路超标量处理器，从存储器取数据有两拍附加延迟，其他操作具有一拍附加延迟，对于下列代码：

```
LW R4, (R5)
LW R7, (R8)
DADD R9, R4, R7
LD R10, (R11)
DMUL R12, R13, R14
DSUB R2, R3, R1
SW R15, (R2)
DMUL R21, R4, R7
SW R23, (R22)
SW R21, (R24)
```

请按以下要求进行指令调度。

- (1) 假设两路功能部件中同时最多只有一路可以是访问存储器的操作，同时也最多只有一路可以运算操作，指令顺序不变。
- (2) 假设两路功能部件均可以执行任何操作，指令顺序不变。
- (3) 假设指令窗口足够大，指令可以乱序流出，两路功能部件均可以执行任何操作。

※不必考虑分段流水的问题，即每条指令当成单段来处理

5.10

(1)

时钟周期	第一路	第二路
1	LW R4, (R5)	
2	LW R7, (R8)	
3		
4		
5	DADD R9, R4, R7	LD R10, (R11)
6	DMUL R12, R13, R14	
7	DSUB R2, R3, R1	
8		
9	SW R15, (R2)	DMUL R21, R4, R7
10	SW R23, (R22)	
11	SW R21, (R24)	
12		

2拍附加延迟

等待R2出来

R21可以出来, 否则顺延

单路运算

5.10

(2)

时钟周期	第一路	第二路
1	LW R4, (R5)	LW R7, (R8)
2		
3		
4	DADD R9, R4, R7	LD R10, (R11)
5	DMUL R12, R13, R14	DSUB R2, R3, R1
6		
7	SW R15, (R2)	DMUL R21, R4, R7
8	SW R23, (R22)	
9	SW R21, (R24)	
10		
11		
12		

2拍附加延迟

等待R2出来

等待R21结果,
延迟一个时钟

5.10 (3)

红字部分与其他指令无关，可以在时钟周期2、3的任何位置；

DSUB的R2与后面的SW相关，故DSUB在时钟周期2或3任何位置均可。

总之，时钟周期2、3里的四条指令在这两个时钟周期内可以随意排。

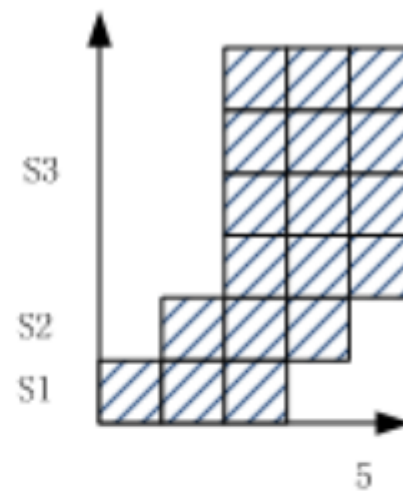
时钟周期	第一路	第二路
1	LW R4, (R5)	LW R7, (R8)
2	DSUB R2, R3, R1	LD R10, (R11)
3	SW R23, (R22)	DMUL R12, R13, R14
4	DADD R9, R4, R7	DMUL R21, R4, R7
5	SW R15, (R2)	
6	SW R21, (R24)	
7		
8		
9		
10		
11		

5.11

设指令流水线由取指令、分析指令和执行指令三个部件构成，每个部件经过的时间为 Δt ，连续流入12条指令。分别画出标量流水处理机以及ILP均为4的超标量处理机、超长指令字处理机、超流水处理机的时空图，并分别计算它们相对于标量流水处理机的加速比。



$$T_k = (k+n-1) \Delta t = (3+12-1) \Delta t = 14 \Delta t$$



2. 超长指令字处理机

采用指令级并行技术，ILP=4，12个任务组装成3条长指令，每条含4条小指令， $n=3$ 。 $T_k = (k+n-1) \Delta t = (3+3-1) \Delta t = 5 \Delta t$,

$$\text{加速比 } S = 14 \Delta t / 5 \Delta t = 2.8$$

3. 超标量处理机

$$T_k = (k+n-1) \Delta t = (3+3-1) \Delta t$$

$$= 5 \Delta t$$

$$\text{加速比 } S = 14 \Delta t / 5 \Delta t = 2.8$$

4. 超流水处理机

ILP=4, 12个任务在4条时钟

依次错开 $0.25 \Delta t$ 的流水线上流过,

所以可取 $k=12, n=12$, 时钟 $= \Delta t / 4$ 。

$$T_k = (k+n-1) \Delta t / 4 = (12+12-1) \Delta t / 4 = 5.75 \Delta t,$$

$$\text{加速比 } S = 14 \Delta t / 5.75 \Delta t = 2.435$$

